

Zapytania SQL SELECT – cz. I

dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. uczelni

M.Grzenda@mini.pw.edu.pl

<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska
Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp

- Zapytania SQL SELECT umożliwiają:
 - Znalezienie poszukiwanych danych w jednej lub wielu tabelach
 - Filtrowanie danych
 - Agregację danych
- Umiejętność tworzenia zapytań jest kluczowa dla:
 - Programistów tworzących aplikacje baz danych
 - Analityków
 - Administratorów baz danych
 - Osób wykonujących operacje migracji danych

Celem laboratorium jest zdobycie umiejętności tworzenia zapytań SQL SELECT.

Przygotowanie środowiska

1. Uruchomienie usługi SQL Server związanej z wybraną instancją DBMS
2. Pobranie pliku instwnd.sql z lokalizacji wskazanej w trakcie laboratorium
3. Uruchomienie SQL Server Management Studio
 - Wykonanie logowania do wybranej instancji DBMS
 - Wybór opcji {File}\{Open}\{File...}
 - Otwarcie pliku skryptu instwnd.sql
 - Uruchomienie skryptu przez wykonanie {! Execute}
 - Efektem jest utworzenie bazy danych Northwind, zawierającej przykładowe tabele i dane, na których wykonywane będą zapytania

Zapytanie #1

Cel

Wyświetlenie danych wszystkich zamówień

Zapytanie #1

Cel

Wyświetlenie danych wszystkich zamówień

Rozwiązanie:

```
select * from orders
```

Zapytanie #2

Cel:

Wyświetlenie danych wszystkich zamówień dostarczonych do Meksyku (Mexico), Niemiec (Germany) lub Brazylii (Brazil)

Zapytanie #2

Cel:

Wyświetlenie danych wszystkich zamówień dostarczonych do Meksyku (Mexico), Niemiec (Germany) lub Brazylii (Brazil)

Rozwiązanie:

1. `select * from orders where shipcountry='Brazil' OR shipcountry='Mexico' or shipcountry='Germany'`
2. `select * from orders where shipcountry IN ('Brazil','Mexico','Germany')`

Zapytanie #3

Cel:

Wyświetlenie nazw miast w Niemczech, do których dostarczono produkty

Zapytanie #3

Cel:

Wyświetlenie nazw miast w Niemczech, do których dostarczono produkty

Rozwiązanie:

```
select distinct shipcity from orders  
where shipcountry='Germany'
```

Zapytanie #4

Cel:

Wyświetlenie danych zamówień złożonych w lipcu 1996

Zapytanie #4

Cel:

Wyświetlenie danych zamówień złożonych w lipcu 1996

Rozwiązanie:

1. `select * from orders where orderDate>='1996-07-01' and orderDate<'1996-08-01'`
2. `select * from orders where month(orderDate)=7 and year(orderdate)=1996`

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/date-and-time-data-types-and-functions-transact-sql?view=sql-server-2017> to przykład dokumentacji funkcji Transact-SQL

Zapytanie #5

Cel:

Wyświetlenie pierwszych 10 znaków nazw firm, po konwersji do dużych znaków

Dokumentacja Transact-SQL zawiera pełen wykaz funkcji tekstowych

Zapytanie #5

Cel:

Wyświetlenie pierwszych 10 znaków nazw firm, po konwersji do dużych znaków

Rozwiązanie:

```
select upper(substring(companyName,1,10)) as  
company_code from customers
```

Dokumentacja Transact-SQL zawiera pełen wykaz funkcji tekstowych

Zapytanie #6

Cel:

Wyświetlenie danych wszystkich zamówień złożonych przez klientów z Francji

Zapytanie #6

Cel:

Wyświetlenie danych wszystkich zamówień złożonych przez klientów z Francji

Rozwiązanie:

```
select o.* from orders o  
join customers c on o.customerid=c.customerid  
where country='France'
```

Zapytanie #7

Cel:

Wyświetlenie wszystkich krajów dostawy dla zamówień złożonych przez klientów z Niemiec

Zapytanie #7

Cel:

Wyświetlenie wszystkich krajów dostawy dla zamówień złożonych przez klientów z Niemiec

Rozwiązanie:

```
select distinct shipcountry from orders o join customers c  
on o.customerid=c.customerid where country='Germany'
```

Zapytanie #8

Cel:

Znalezienie wszystkich zamówień dostarczonych do innego kraju niż kraj, z którego pochodził klient

Zapytanie #8

Cel:

Znalezienie wszystkich zamówień dostarczonych do innego kraju niż kraj, z którego pochodził klient

Rozwiązanie:

```
select o.* from orders o join customers c on  
o.customerid=c.customerid where country!=shipcountry
```

Zapytanie #9

Cel:

Znalezienie wszystkich klientów, którzy nigdy nie złożyli żadnych zamówień

Zapytanie #9

Cel:

Znalezienie wszystkich klientów, którzy nigdy nie złożyli żadnych zamówień

Rozwiązanie:

```
select * from customers c where not exists (select * from  
orders o where o.customerid=c.customerid)
```

Zapytanie #10

Cel:

Znalezienie wszystkich klientów, którzy nigdy nie zamówili produktu Chocolate

Zapytanie #10

Cel:

Znalezienie wszystkich klientów, którzy nigdy nie zamówili produktu Chocolate

Rozwiązanie:

```
select * from customers c where not exists (select * from
orders o where o.customerid=c.customerid
and exists (select * from [order details] od join products p
on p.productid=od.productid where od.orderid=o.orderid
and p.productname='Chocolate'))
```

Zapytanie #11

Cel:

*Znalezienie wszystkich klientów, którzy kiedykolwiek zamówili
Scottish Longbreads*

Zapytanie #11

Cel:

Znalezienie wszystkich klientów, którzy kiedykolwiek zamówili Scottish Longbreads

Rozwiązanie:

```
select * from customers c where exists (select * from
orders o join [order details] od on od.orderid=o.orderid
join products p on p.productid=od.productid where
p.productname='Scottish Longbreads' and
o.customerid=c.customerid)
```

Zapytanie #12

Cel:

*Znalezienie zamówień, które zawierają Scottish Longbreads,
ale nie zawierają Chocolate*

Zapytanie #12

Cel:

Znalezienie zamówień, które zawierają Scottish Longbreads, ale nie zawierają Chocolate

Rozwiązanie:

```
select * from orders o where  
exists (select * from [order details] od join products p on  
p.productid=od.productid where productname='Scottish  
Longbreads' and od.orderid=o.orderid)  
and not exists (select * from [order details] od join  
products p on p.productid=od.productid where  
productname='Chocolate' and od.orderid=o.orderid)
```

Zapytanie #13

Cel:

Znalezienie danych wszystkich pracowników, którzy obsługiwali zamówienia klienta ALFKI

Oczekiwany format wyniku: Imię i nazwisko pracownika

Zapytanie #13

Cel:

Znalezienie danych wszystkich pracowników, którzy obsługiwali zamówienia klienta ALFKI

Oczekiwany format wyniku: Imię i nazwisko pracownika

Rozwiązanie:

```
select firstname, lastname from employees e where exists  
(select * from orders o  
where customerid='ALFKI' and  
e.employeeid=o.employeeid)
```

Zapytanie #14

Cel:

*Przygotowanie raportu zawierającego następujące dane: imię pracownika, nazwisko pracownika, data zamówienia, informacja, czy zamówienie zawierało Chocolate (0/1).
W raporcie należy uwzględnić każdego pracownika*

Zapytanie #14

Cel:

*Przygotowanie raportu zawierającego następujące dane: imię pracownika, nazwisko pracownika, data zamówienia, informacja, czy zamówienie zawierało Chocolate (0/1).
W raporcie należy uwzględnić każdego pracownika*

Rozwiązanie

```
select firstname, lastname, companyname, orderdate,  
(case when od.orderid is null then 0 else 1 end) as status  
from employees e  
left join orders o on o.employeeid=e.employeeid  
left join [order details] od on o.orderid=od.orderid and  
od.productid=(select productid from products where  
productname='Chocolate')  
left join customers c on c.customerid=o.customerid
```

Zapytanie #15

Cel:

Przygotowanie raportu zawierającego następujące dane: nazwa produktu, kraj dostawy, numer zamówienia, rok zamówienia, miesiąc zamówienia, data zamówienia posortowanego w malejącej kolejności dat zamówienia. W raporcie należy uwzględnić tylko zamówienia złożone przez klientów z Niemiec i produkty o nazwach rozpoczynających się na literę z przedziału [c-s]

Zapytanie #15

Cel:

Przygotowanie raportu zawierającego następujące dane: nazwa produktu, kraj dostawy, numer zamówienia, rok zamówienia, miesiąc zamówienia, data zamówienia posortowanego w malejącej kolejności dat zamówienia. W raporcie należy uwzględnić tylko zamówienia złożone przez klientów z Niemiec i produkty o nazwach rozpoczynających się na literę z przedziału [c-s]

Rozwiązanie:

```
SELECT P.ProductName, O.ShipCountry, O.OrderId, YEAR(orderdate) as rok,  
MONTH(orderdate) as miesiac, orderDate from Customers c join orders o on  
o.customerid=c.customerid  
join [order details] od on od.orderid=o.orderid  
join products p on od.productid=p.productid  
where c.country='Germany' and p.productname like '[c-s]%' order by  
orderdate desc
```



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego